

Gruppo I - RealSense

Ricostruzione 3D Maschera

Andrea Bellu, Calvin You, Andrii Myzyn

May 15, 2026

- Ricostruzione 3D di una maschera
- Utilizzo di Intel RealSense D435i
- Software: Open3D, OpenCV

Il Misurando: Caratteristiche Geometriche

- Morfologia complessa: L'oggetto presenta esclusivamente superfici curve non piane.
- Occlusioni e zone d'ombra: I dettagli anatomici (come la sporgenza del naso e le cavità oculari) creano ombre.
- Interazione ottica (Materiale): (Specifica se è plastica opaca, lucida, ecc.). La finitura superficiale influisce direttamente su come la maschera riflette il pattern a infrarossi della RealSense, determinando la quantità di "rumore" nella nuvola di punti.

inserire foto

Dati Operativi: Intel RealSense D435i

- Principio di funzionamento: Utilizza due sensori a infrarossi (IR) accoppiati a un proiettore di pattern IR invisibile.
- Tipologia di dato acquisito: Il sistema genera Nuvole di Punti 3D grezze (formato .ply) e mappe di profondità (Depth Maps) accoppiate al colore, con una risoluzione di acquisizione impostata a 640x480 pixel.
- Range operativo e Distanza Minima: Il range di lettura ottimale è tra 0.3 m e 3 m. La telecamera ha un vincolo fisico (Min-Z) di circa 11 cm.
- Campo di Vista (FOV): 86° orizzontale x 57° verticale.

inserire foto

spiegare il setup, impiego di profilati per impostare l'altezza delle tue telecamere e mettere le foto di entrambe le configurazioni.

inserire foto

Per ogni configurazione delle RealSense, illustrare i vari step svolti evidenziando i risultati intermedi. In particolare, illustrare anche con immagini il passaggio da 3D point cloud a 2D maps per capire le coordinate e la successiva applicazione della matrice di calibrazione che risulta dalla procedura di calibrazione.

inserire foto

Per ogni configurazione delle RealSense, illustrare i vari step svolti evidenziando i risultati intermedi. In particolare, illustrare anche con immagini il passaggio da 3D point cloud a 2D maps per capire le coordinate e la successiva applicazione della matrice di calibrazione che risulta dalla procedura di calibrazione. Quale delle due configurazioni è migliore e perché? Avete incontrato criticità?

inserire foto

1. Calibrazione ed estrazione delle matrici
2. Acquisizione dati
3. Preprocessing (filtraggio, rimozione outliers)
4. Registrazione (ICP)
5. Fusione e visualizzazione

Mostrare il risultato dell'ottimizzazione della ricostruzione usando ICP, soffermandovi su dettagli visivi che evidenzino la differenza tra il prima e dopo (es: dettagli non perfettamente sovrapposti, buchi, ecc)

Mostrare i risultati qualitativi della nuvola di punti ottenuta con il profilatore in almeno 3 configurazioni diverse (ovvero parti diverse del misurando e/o diversi step della slitta)

BONUS: scegliere un dettaglio del misurando che potete effettivamente misurare in entrambi i modi (RealSense / Profilatore) e misuratelo (anche manualmente) nelle varie configurazioni, mettendo a confronto il risultato rispetto alla misura reale ottenuta con un calibro.

Profilatore Wenglor

Misurando - BONUS
